

Лабораторная 1

Ковалевский Климентий группа 7

Решение задачи линейного программирования с помощью `amplru`

1. Формализация задачи

Звероферма может выращивать четыре вида животных:

- x_1 — песцы,
- x_2 — черно-бурые лисицы,
- x_3 — нутрии,
- x_4 — норки.

Для их питания используются три вида кормов с ограниченными суточными запасами.

Необходимо определить, сколько зверьков каждого вида следует выращивать, чтобы суммарная прибыль от реализации шкурок была максимальной.

2. Математическая модель

Переменные:

$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$ — количество зверьков каждого вида.

Целевая функция (прибыль, руб.):

$$Z = 6x_1 + 12x_2 + 8x_3 + 10x_4 \rightarrow \max$$

Ограничения по кормам:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 300 & (\text{корм I}) \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 0x_4 \leq 400 & (\text{корм II}) \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 600 & (\text{корм III}) \end{cases}$$

3. Реализация в AMPL

Модель записывается в файл `fur_farm.mod`, данные — в `fur_farm.dat`, а скрипт запуска — в `fur_farm.run`.

Однако для решения через `amplru` можно передать все команды непосредственно из Python.

Файл модели `fur_farm.mod`

```
set ANIMALS;
param profit{ANIMALS};
param feed{1..3, ANIMALS};
param resource{1..3};

var x{ANIMALS} integer >= 0;

maximize total_profit:
    sum{a in ANIMALS} profit[a] * x[a];

subject to resource_constraints {f in 1..3}:
    sum{a in ANIMALS} feed[f,a] * x[a] <= resource[f];
```

Файл данных `fur_farm.dat`

```
set ANIMALS := Pesets Lisa Nutria Norka;

param profit :=
    Pesets 6
    Lisa 12
    Nutria 8
    Norka 10;

param resource :=
    1 300
    2 400
    3 600;

param feed: Pesets Lisa Nutria Norka :=
    1 1 2 1 2
    2 1 4 2 0
    3 1 1 3 2;
```

```
solve;  
display x;  
display total_profit;
```

4. Код Python с использованием `amplpy`

```
from amplpy import AMPL  
  
# Создаём объект AMPL  
ampl = AMPL()  
  
# Загружаем модель  
ampl.eval("""  
set ANIMALS;  
param profit{ANIMALS};  
param feed{1..3, ANIMALS};  
param resource{1..3};  
  
var x{ANIMALS} integer >= 0;  
  
maximize total_profit:  
    sum{a in ANIMALS} profit[a] * x[a];  
  
subject to resource_constraints {f in 1..3}:  
    sum{a in ANIMALS} feed[f,a] * x[a] <= resource[f];  
""")  
  
# Загружаем данные  
ampl.eval("""  
set ANIMALS := Pesets Lisa Nutria Norka;  
  
param profit :=  
    Pesets 6  
    Lisa   12  
    Nutria 8  
    Norka  10;  
  
param resource :=  
    1 300  
    2 400  
    3 600;  
  
param feed: Pesets Lisa Nutria Norka :=  
    1  1  2  1  2  
    2  1  4  2  0  
    3  1  1  3  2;  
""")  
  
# Решаем задачу
```

```
ampl.solve()

# Выводим результаты
print("Оптимальное решение:")
ampl.eval("display x;")
ampl.eval("display total_profit;")
```

5. Результат решения

После выполнения скрипта AMPL выводит:

```
Optimal solution:
x [*] :=
  Lisa    0
  Norka   25
  Nutria  150
  Pesets  100
;

total_profit = 2050
```

Интерпретация:

- Песцов следует выращивать **100** шт.
- Черно-бурых лисиц — **0** шт.
- Нутрий — **150** шт.
- Норок — **25** шт.

При этом все три корма будут израсходованы полностью:

- Корм I: $100 + 0 + 150 + 2 \cdot 25 = 300$ кг (ресурс 300),
- Корм II: $100 + 0 + 2 \cdot 150 + 0 = 400$ кг (ресурс 400),
- Корм III: $100 + 0 + 3 \cdot 150 + 2 \cdot 25 = 600$ кг (ресурс 600).

Максимальная прибыль составит **2050 рублей** в день.